

Лабораторна робота №5

Тема: Проектування цифрових автоматів з пам'яттю з використанням Active-HDL та мови опису апаратури VHDL.

Мета роботи: навчитися проектувати цифрові автомати з пам'яттю.

Теоретичні відомості

Вузли і пристрої, які містять елементи пам'яті відносяться до класу автоматів з пам'яттю. Цифровий автомат – це пристрій, який здійснює приймання, зберігання і перетворення дискретної інформації за деяким алгоритмом.

Схематично цифровий автомат може бути представлений за допомогою двох взаємопов'язаних частин (рисунок 1). Нижня частина містить послідовнісну частину (тригери), а верхня – комбінаційну логіку цифрового автомата.

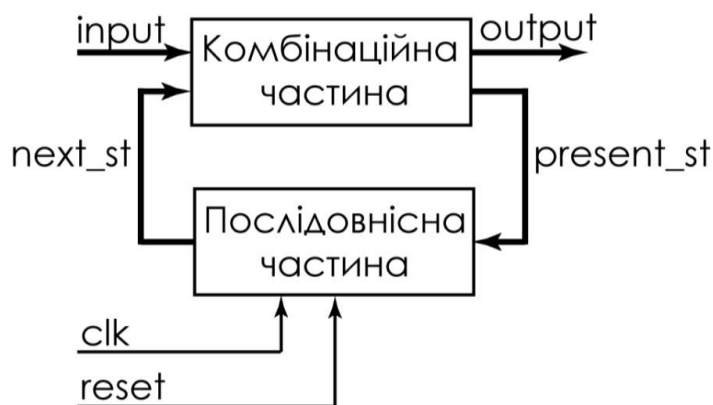


Рисунок 1 – Схематичне зображення цифрового автомата

В послідовнісну частину входить три входи: тактовий (*clk*), скидання (*reset*) та код наступного стану (*next_st*). Тактовий сигнал та сигнал скидання призначені для тригерів, які зберігають стан цифрового автомата. Вихідний сигнал нижньої частини кодує поточний стан цифрового автомата (*present_st*). Комбінаційна частина на свій вхід отримує код поточного стану цифрового автомата та зовнішні сигнали (*input*). Виходом верхнього блока буде наступний стан автомата та його вихідні сигнали (*output*).

Якщо вихідний сигнал цифрового автомата залежить лише від поточного стану, то такий автомат називається автоматом Мура, якщо ж вихідний сигнал

залежить від поточного стану та вхідних сигналів, то такий цифровий автомат носить назву автомата Мілі.

Розподіл цифрового автомата на дві частини дозволяє описати його за допомогою двох процесів, які описують верхню і нижню частини. Такий варіант опису цифрового автомата дозволяє розробнику розділяти логіку переходів від логіки формування вихідних сигналів. А це, в свою чергу, дозволяє більш просто описувати і відлагоджувати цифровий автомат.

Нижня частина в списку ініціалізаторів процесу містить сигнали *clk* та *reset*. При надходженні сигналу *reset* цифровий автомат переходить до початкового стану, з якого починається робота всього автомата. Передній фронт сигналу *clk* призводить до запису поточного стану ЦА, тобто сигналу *present_st*.

Для опису станів цифрового автомата необхідно використовувати перелічимий тип. Для цього описується тип, значеннями якого є стани цифрового автомата. Потім описується сигнал цього, в якому і буде зберігатись поточний стан автомата.

```
type state_type is (Init, state1, state2, ...);  
signal state: state_type;
```

Оскільки за збереження стану цифрового автомата відповідає нижня частина схеми (див. рис. 1). При реалізації буде отримана схема з декількох тригерів. В залежності від методу кодування станів кількість тригерів може змінюватись, що впливає на швидкодію та об'єм схеми.

Процес, що описує послідовнісну частину цифрового автомата може бути описаний за допомогою такого шаблону процесу:

```
process (clk, reset)  
begin  
    if reset = '1' then  
        present_st <= Init;  
    elsif (rising_edge(clk)) then  
        case state is  
            when stateX =>  
                present_st <= next_st;  
            ...  
        end case;  
    end if;  
end process;
```

Описаний процес дуже простий і містить лише аналіз сигналу скидання *reset* та тактової частоти *clk*. По сигналу скидання цифровий автомат переходить до початкового стану *Init*. Всі інші переходи виконуються по передньому фронту тактової частоти. По фронту тактової частоти значення наступного стану (*next_st*) записується до тригера, який зберігає стан цифрового автомата (*present_st*). Для опису роботи цифрового автомата в цілому необхідно проаналізувати всі стани цифрового автомата, тобто таблицю переходів. Для цього можна використовувати оператор *case*.

Верхня частина, яка описує комбінаційну схему за допомогою оператора процесу, повинна в списку ініціалізаторів містити вхідні сигнали та сигнал наступного стану (*next_st*).

Порядок виконання роботи

1. Закодувати таблицю переходів та виходів автомата Мура. Побудувати таблицю збудження автомата Мура.
3. Скласти рівняння для побудови комбінаційної схеми збудження. Скласти рівняння для побудови комбінаційної схеми формування вихідних сигналів автомата Мура.
4. Побудувати функціональну схему цифрового автомата Мура. Перевірити роботу схеми цифрового автомата Мура.
6. Виконати реалізацію мовного опису цифрового автомата Мура та досліджуємо його роботу. Порівняти результати, одержані двома способами при проектуванні автомата Мура.
7. Закодувати таблицю переходів та виходів автомата Мілі.
8. Побудувати таблицю збудження автомата Мілі.
9. Виконати реалізацію мовного опису цифрового автомата Мілі та дослідити його роботу.

Зміст звіту

1. Тема і мета роботи.
2. Вихідні дані для виконання роботи (завдання 1, 2).
3. Результати виконання пунктів (див. Порядок виконання роботи).
4. Функціональні схеми, мовний опис роботи цифрових автоматів та часові діаграми.
5. Висновки.

Завдання до лабораторної роботи

Завдання 1. Спроекувати цифровий автомат Мура згідно з заданими таблицями переходів і виходів (див. Додаток А). Комбінаційну схему збудження і комбінаційну схему формування вихідних сигналів реалізувати з використанням JK-, RS- або D-тригерів. Тип тригера студент(-ка) обирає самостійно.

Описати VHDL-модель автомата Мура. Про моделювати роботу, порівняти отримані результати.

Завдання 2. Описати VHDL-модель автомата Мілі згідно з заданими таблицями переходів і виходів (див. Додаток Б). Про моделювати роботу цифрового автомата. Перевірити правильність виконання переходів автоматом.

Додаток А

Індивідуальні варіанти до завдання 1

Варіант 1

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S0
S1	S2	S2
S2	S2	S3
S3	S3	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y1
S1	Y1
S2	Y0
S3	Y1

Варіант 2

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S1	S2
S2	S3	S3
S3	S3	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y2
S1	Y1
S2	Y0
S3	Y1

Варіант 3

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S2	S0
S1	S2	S2
S2	S1	S3
S3	S3	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y0
S1	Y0
S2	Y0
S3	Y1

Варіант 4

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S3	S2
S2	S1	S3
S3	S0	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y2
S1	Y0
S2	Y0
S3	Y1

Варіант 5

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S1	S2
S2	S2	S3
S3	S0	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y1
S1	Y1
S2	Y0
S3	Y2

Варіант 6

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S0
S1	S2	S2
S2	S3	S3
S3	S3	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y0
S1	Y1
S2	Y2
S3	Y1

Варіант 7

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S0	S2
S2	S2	S3
S3	S0	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y0
S1	Y0
S2	Y0
S3	Y1

Варіант 8

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S0	S1
S1	S2	S2
S2	S2	S3
S3	S3	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y1
S1	Y0
S2	Y0
S3	Y2

Варіант 9

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S1	S2
S2	S3	S3
S3	S0	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y0
S1	Y2
S2	Y2
S3	Y1

Варіант 10

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S0	S1
S1	S1	S2
S2	S3	S3
S3	S0	S3

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y0
S1	Y1
S2	Y0
S3	Y1

Варіант 11

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S2	S1
S2	S2	S3
S3	S3	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y2
S1	Y1
S2	Y0
S3	Y2

Варіант 12

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S2	S2
S2	S2	S3
S3	S0	S3

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y0
S1	Y2
S2	Y1
S3	Y1

Варіант 13

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S0	S1
S1	S2	S1
S2	S3	S3
S3	S0	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y1
S1	Y0
S2	Y0
S3	Y1

Варіант 14

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S2	S1
S2	S2	S3
S3	S3	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y1
S1	Y0
S2	Y0
S3	Y1

Варіант 15

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S0	S1
S1	S2	S2
S2	S2	S3
S3	S0	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y0
S1	Y1
S2	Y2
S3	Y1

Варіант 16

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S1	S2
S2	S2	S3
S3	S0	S3

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y0
S1	Y0
S2	Y1
S3	Y1

Варіант 17

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S0	S1
S1	S1	S2
S2	S3	S3
S3	S3	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y1
S1	Y2
S2	Y0
S3	Y2

Варіант 18

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S1	S2
S2	S2	S3
S3	S0	S3

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y0
S1	Y0
S2	Y2
S3	Y1

Варіант 19

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S0
S1	S1	S2
S2	S2	S3
S3	S0	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y1
S1	Y2
S2	Y0
S3	Y1

Варіант 20

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S2	S2
S2	S3	S2
S3	S3	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y0
S1	Y2
S2	Y1
S3	Y2

Варіант 21

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S0	S1
S1	S1	S2
S2	S2	S3
S3	S3	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y0
S1	Y1
S2	Y2
S3	Y1

Варіант 22

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S2	S1
S1	S0	S2
S2	S3	S3
S3	S0	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y1
S1	Y0
S2	Y1
S3	Y1

Варіант 23

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S0	S0
S1	S2	S1
S2	S3	S3
S3	S3	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y1
S1	Y2
S2	Y0
S3	Y0

Варіант 24

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S0	S1
S1	S2	S2
S2	S1	S3
S3	S0	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y0
S1	Y0
S2	Y2
S3	Y1

Варіант 25

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S0
S1	S0	S2
S2	S2	S3
S3	S3	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y2
S1	Y0
S2	Y0
S3	Y1

Варіант 26

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S2	S1
S2	S2	S3
S3	S0	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y1
S1	Y1
S2	Y0
S3	Y2

Варіант 27

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S0	S1
S1	S1	S2
S2	S2	S3
S3	S0	S3

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y0
S1	Y1
S2	Y1
S3	Y1

Варіант 28

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S0	S1
S1	S2	S2
S2	S2	S3
S3	S0	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y0
S1	Y2
S2	Y1
S3	Y1

Варіант 29

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S1	S2
S2	S2	S3
S3	S0	S3

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y1
S1	Y2
S2	Y2
S3	Y0

Варіант 30

Таблиця переходів

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S0
S1	S2	S1
S2	S3	S3
S3	S0	S0

Таблиця виходів

Стан автомата	Вихідні сигнали
S0	Y1
S1	Y0
S2	Y0
S3	Y2

Додаток Б

Індивідуальні варіанти до завдання 2

Варіант 1, 11, 21

Таблиця переходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S0	S1
S1	S2	S2
S2	S2	S3
S3	S4	S4
S4	S5	S4
S5	S6	S0
S6	S0	S0

Таблиця виходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	Y0	Y2
S1	Y2	Y0
S2	Y1	Y1
S3	Y0	Y2
S4	Y0	Y0
S5	Y1	Y3
S6	Y3	Y3

Варіант 2, 12, 22

Таблиця переходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S0	S1
S1	S1	S2
S2	S2	S3
S3	S4	S3
S4	S5	S4
S5	S6	S0
S6	S0	S6

Таблиця виходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	Y0	Y1
S1	Y2	Y0
S2	Y1	Y1
S3	Y2	Y2
S4	Y0	Y0
S5	Y1	Y3
S6	Y3	Y0

Варіант 3, 13, 23

Таблиця переходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S1	S2
S2	S3	S3
S3	S4	S4
S4	S5	S6
S5	S6	S6
S6	S0	S0

Таблиця виходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	Y0	Y1
S1	Y0	Y0
S2	Y1	Y1
S3	Y0	Y2
S4	Y0	Y0
S5	Y0	Y3
S6	Y3	Y3

Варіант 4, 14, 24

Таблиця переходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S0	S1
S1	S1	S2
S2	S3	S3
S3	S4	S4
S4	S5	S4
S5	S6	S7
S6	S0	S7
S7	S0	S0

Таблиця виходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	Y0	Y1
S1	Y1	Y0
S2	Y1	Y1
S3	Y1	Y2
S4	Y0	Y0
S5	Y1	Y1
S6	Y3	Y3
S7	Y0	Y1

Варіант 5, 15, 25

Таблиця переходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S0
S1	S1	S2
S2	S2	S3
S3	S4	S4
S4	S5	S5
S5	S5	S6
S6	S0	S0

Таблиця виходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	Y2	Y1
S1	Y0	Y0
S2	Y1	Y1
S3	Y0	Y2
S4	Y0	Y3
S5	Y0	Y3
S6	Y0	Y3

Варіант 6, 16, 26

Таблиця переходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S2	S2
S2	S2	S3
S3	S4	S4
S4	S5	S6
S5	S6	S7
S6	S0	S7
S7	S0	S0

Таблиця виходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	Y0	Y1
S1	Y1	Y0
S2	Y0	Y1
S3	Y1	Y2
S4	Y0	Y0
S5	Y1	Y3
S6	Y3	Y3
S7	Y0	Y1

Варіант 7, 17, 27

Таблиця переходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S2	S2
S2	S2	S3
S3	S3	S4
S4	S5	S6
S5	S6	S6
S6	S0	S0

Таблиця виходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	Y2	Y1
S1	Y0	Y0
S2	Y1	Y1
S3	Y2	Y2
S4	Y4	Y3
S5	Y0	Y0
S6	Y0	Y3

Варіант 8, 18, 28

Таблиця переходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S0
S1	S1	S2
S2	S3	S3
S3	S4	S4
S4	S5	S4
S5	S5	S6
S6	S0	S6

Таблиця виходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	Y0	Y1
S1	Y0	Y0
S2	Y1	Y1
S3	Y0	Y2
S4	Y0	Y0
S5	Y0	Y0
S6	Y0	Y0

Варіант 9, 19, 29

Таблиця переходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S1
S1	S1	S2
S2	S3	S3
S3	S3	S4
S4	S5	S5
S5	S5	S6
S6	S0	S0

Таблиця виходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	Y0	Y1
S1	Y0	Y0
S2	Y1	Y1
S3	Y0	Y2
S4	Y2	Y3
S5	Y2	Y3
S6	Y0	Y3

Варіант 10, 20, 30

Таблиця переходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	S1	S0
S1	S2	S2
S2	S3	S3
S3	S3	S4
S4	S5	S5
S5	S6	S6
S6	S6	S0

Таблиця виходів автомата Мілі

Стан автомата	Вхідні сигнали	
	X1	X2
S0	Y3	Y1
S1	Y1	Y0
S2	Y1	Y1
S3	Y2	Y2
S4	Y0	Y0
S5	Y0	Y3
S6	Y0	Y2